

<u>DESTINATAIRES</u>	E X P L O I T A T I O N		NAPHTACHIMIE Lavéra
SdC Centrale Sud U – M	CENTRALE - UTILITES	Section : Centrale	EXP-U-16-07
<u>Copies répertoire pour information :</u> CdQ (5) - CE(4) APPRYL M2 – M1 G1 - AC/E – AC/V	FONCTIONNEMENT DES TURBO-ALTERNATEURS 1, 2 ET 3		
	Contenu de la consigne : 7 pages et 5 annexes		

> **ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES**

Date de révision	Numéro et libellé des révisions
14/01/2013	N° 0 – Nouvelle consigne
12/08/2013	N° 1- Mise a jour

CONSIGNES ASSOCIEES

N° de la Consigne	Titre de la consigne
Exp-U-16-04	Démarrage TAS 1
Exp-U-16-05	Démarrage TAS 2
Exp-U-16-06	Démarrage TAS 3

1. GÉNÉRALITES

Les turboalternateurs de la centrale ont une double fonction. Ils doivent assurer l'appoint de la vapeur dans les différents réseaux qui leur sont affectés, la puissance électrique produite étant fatale ou assurer la production de puissance électrique fixée, dans ce cas elle est dite prioritaire.

A chacun des fonctionnements correspond une configuration différente du contrôle des machines.

Ces deux configurations s'appellent: la marche tachymétrique* et la marche manométrique*.

2. LES RESEAUX VAPEUR (VOIR ANNEXE 5)

Il est difficile de traiter du fonctionnement des TA sans faire référence aux divers réseaux vapeur sur lesquels ils sont connectés. Les différents réseaux vapeur trouvent l'origine de leur vapeur dans le réseau 80 bars.

L'oxyde 3 au travers de ses chaudières alimente un réseau auxiliaire en 9 bars. La vapeur non consommée de ce réseau est détendue dans le réseau 3.5 bars.

Le site est parcouru par ces 4 réseaux vapeur.

Le réseau 80 bars (Haute pression : HP) :

Il peut être alimenté par la production de vapeur des chaudières du CK 4, d'une ligne de Cogénération de Lavéra –Energie, des surchauffeurs indépendants et en appoint par les chaudières de la Centrale.

Les chaudières de la Centrale sont les seuls organes régulant de ce réseau. Pour les autres producteurs la quantité de vapeur produite est fatale pour la Centrale.

Ce réseau est à l'origine de la vapeur qui est détendue pour alimenter les réseaux 25 bars et 3.5 bars

Une pression trop basse du réseau 80 bars provoque le verrouillage du couplage des TAS 1 et 3 (76 bars)

Le réseau 25 bars (Moyenne Pression: MP) :

Sa vapeur trouve son origine dans le réseau 80 bars. Cette vapeur est détendue au travers de machines à 25 bars de contre pression à l'échappement. Ces turbomachines sont uniquement situées au CK 4 ou à la Centrale. Pour la Centrale seul le TAS 1 produit du 25 bars à partir du 80.

Nota : si la température d'échappement du TAS 1 est trop élevée on peut utiliser la désurchauffe de la détente PIC 9 B pour ramener cette température à la valeur de consigne du réseau 25 bars

Les turbomachines sont démarrées en fonction des nécessités d'exploitation ou économiques. Il est indispensable de pouvoir ajuster la quantité de vapeur nécessaire pour maintenir sa pression. Ce rôle est tenu par les vannes de détentes ou le TAS 1.

4 vannes de détente statique sont installées en parallèle des autres producteurs de vapeur 25 bars.

En cas de surpression le réseau 25 bars, après avoir baissé au maximum le TAS 1 et avoir fermé les vannes de détentes, il se déverse dans le réseau 3,5 bars

Le réseau 3,5 bars (Basse Pression : BP) :

Le réseau 3,5 est alimenté par l'ensemble des turbomachines à 3,5 bars de contre pression du site. Elles détendent soit du 80 ou du 25 bars

Le TAS 3 détend la vapeur du 80 bars vers le 3,5 bars. En parallèle de ces machines sont installées 4 vannes de détente statique 25 bars /3,5 bars.

Sur ce même réseau, sont installées 4 vannes de mise à l'évent pour dissiper à l'atmosphère la vapeur excédentaire. On l'appelle ligne X.

La vapeur peut aussi être consommée par le TAS 2 qui est un turboalternateur à condensation. A l'échappement de la machine la vapeur est condensée, l'eau récupérée est réutilisée dans le circuit d'eau épurée

Après les vannes de détente 80/25 ou 25/3,5 la vapeur détendue est refroidie pour maintenir une température définie dans chacun des réseaux (300° et 180°). Malgré cette injection d'eau à 150° C la vapeur reste surchauffée pour alimenter sans risque les turbomachines (éviter la présence d'eau)

Le réseau 9 bars (appelé : MMP) :

Ce réseau est alimenté par la vapeur des chaudières de l'oxyde 3. Cette vapeur est consommée dans des réchauffeurs au Chlore, au Butadiène ou à la Centrale.

Si cette vapeur ne peut pas être utilisée elle est détendue vers le réseau 3,5 bars

Les mots ou expression notés par un * sont expliqués dans le glossaire

3. LES TURBOALTERNATEURS (VOIR ANNEXES 1, 2, ET 3)

Un turboalternateur est une turbine à laquelle est attelé un alternateur pour produire de l'électricité. L'électricité produite doit l'être à la bonne tension et à la bonne fréquence*.

La tension est associée à l'excitation de la machine

La fréquence est directement liée aux nombres de pôles de l'alternateur (construction) et à sa vitesse de rotation.

Les TAS 1 et 3 sont des alternateurs mono-polaire à turbine radiale (type Jugström). Ils doivent tourner à 3000 t/mn pour générer une fréquence de 50 Hz

Fréquence = 3000 tr/mn : 60 mn = 50 hz

On utilise ce paramètre pour contrôler la vitesse des Turboalternateurs (TA) et en conséquence sa charge

Cette manière de fonctionner est appelée « **MARCHE TACHYMETRIQUE** »

Si la vitesse du TA augmente ou diminue sous l'effet de la charge (puissance électrique produite) on fait ouvrir ou fermer la barre à soupape pour admettre plus ou moins de vapeur

La turbine du TAS 2 qui est de technologie différente (turbine axiale), tourne à 10500 t/mn. L'alternateur est bipolaire, un réducteur hypocycloïdal ramène sa vitesse à 1500 tr/mn.

Dans cas où leur rôle est de produire l'appoint de vapeur détendue dans le réseau qu'ils alimentent (TAS 1 et 3) ou de consommer l'**excédent** de vapeur 3,5 bars (TAS 2), ils sont utilisés en « **MARCHE MANOMETRIQUE** ».

3.1. Turbo-alternateurs

	Puissance du constructeur MVA	Puissance max. Pratique - MW	Puissance au mini. Technique MW	Reprise max. admissible - MW	Quantité de vapeur détendue	Pression en bars de / vers
> TAS1	13	9	1	+/-6.5	155t/h	80/25
TAS2	6.58	4	1	2	53t/h	3.5/condensation
> TAS3	13.75	11.5	1	+/-6	88t/h	80/3.5
TOTAL	32.83	24.5				

De part sa situation sur les jeux de barres* le TAS 3 peut remplacer le TAS 1 ou le TAS 2 pour assurer le prioritaire (Annexe 3)

REGULATION DES TAS

Les TAS possèdent deux marches différentes en fonction de la priorité que l'on choisit

Si la priorité est la production électrique le TAS sera en marche tachymétrique.

Ce type de fonctionnement est aussi utilisé pendant la phase de démarrage.

Le réglage de la vitesse s'effectue par le + ou- vite*.

En marche tachymétrique un TA peut être couplé* à un réseau électrique ou non.

Si un TAS est couplé, si on augmente l'alimentation vapeur il va augmenter la puissance active* produite et inversement.

Si par contre il est découplé, et que la quantité de vapeur est supérieure à celle nécessaire à sa charge, la vitesse augmente et dans le cas inverse elle diminue.

Lors du découplage*, il est **important** que la prévision de charge* soit réalisée au plus juste. Dans le cas contraire, on peut avoir un TAS qui aille jusqu'à la survitesse et s'arrête si la quantité de vapeur est trop importante ou qui s'arrête si cette quantité est trop basse

Si la priorité est à la production de vapeur détendue, le TA sera en régulation manométrique.

Dans ce cas il sera **obligatoirement couplé au réseau électrique**. Si l'on admet plus ou moins de vapeur le TA produira plus ou moins de puissance électrique active*.

Sa vitesse ne changera pas car il est "accroché" au réseau dit EDF.

On pourra alors le surexciter afin d'augmenter la puissance réactive* produite.

Si en marche manométrique il est en régulation de Mvar (puissance réactive) son passage en marche tachymétrique provoque aussi son basculement en régulation de tension.

Quand le TAS est couplé il ne faut pas modifier la consigne de tension, cela modifie le point de consigne de la tension quand on change de marche (risque de déclenchement lorsque l'on découple. Le relais U garde un écart et déclenche)

Le contrôle commande des TAS 1 et 3 est essentiellement hydraulique.

Pour les 3 TAS une partie des circuits est commune (commande de l'obturateur et des barres à soupapes) aux deux marches par contre les régulateurs correspondant à chacune d'elle sont différents.

Le passage d'une marche à l'autre est assuré par le changement d'état d'une électrovanne qui modifie le circuit hydraulique de la machine

Pour le TAS 2 toutes les commandes rentrent dans un automate qui effectue le traitement des données. Seules les commandes de l'obturateur et les soupapes des secteurs d'admission sont hydrauliques

La marche tachymétrique :

Elle est utilisée au démarrage d'un TA ou quand la machine est sollicitée pour assurer le courant prioritaire de sa barre.

Le passage en marche "tachymétrique" peut s'opérer de différentes manières :

- Par une commande automatique issue d'une chute de tension
- Par un bouton poussoir situé sur le TCC (Tableau Central de Commande)
- Un bouton poussoir sur le pupitre local des TAS 1 et 3 (pas le TAS 2)
- Depuis les différents synoptiques dans le SNCC
- Suite à un arrêt d'urgence du TAS
- Depuis la cellule 15 Kv du TAS

Ce passage en "tachymétrique" s'effectue quelque soit la configuration de la marche manométrique (programme, automatique ou manuel)

Le régulateur tachymétrique est embarqué en bout d'arbre de l'alternateur gauche pour les TAS 1 et 3.

Pour le TAS 2 seul la couronne du compte tours se trouve dans la machine, le reste du traitement s'effectue dans un automate.

Les réglages des points de consigne (admission vapeur) ou de la **prévision de charge*** s'effectue par le + ou - vite.

En dehors des réglages de la pression d'huile pour des raisons d'ajustement de la prévision de charge, dès que l'on touche au plus ou moins vite, il faut annuler les commandes électriques de découplage. En effet si pendant ce travail un ordre de découplage arrivait le TAS découplerait avec une mauvaise prévision de charge. Il pourrait alors soit s'écraser soit partir en survitesse. Il faut signaler que le changement de type de régulation va entraîner le passage de la régulation de MVAR en régulation de tension.

Les points repérés "T1A28" et "T3A28" situés sur les synoptiques des TAS 1 et 3 indiquent la consigne de pression d'huile tachymétrique (prévision de charge) calculé par le SNCC. Ces valeurs ne sont qu'une aide à la conduite. Elles ne sont fiables que lorsque la configuration du réseau électrique est normale.

Il ne faut pas modifier la tension par le synoptique des TAS quand on est en régulation de MVAR (SNCC aréa 2). Dans ce cas on modifie le point de consigne de la tension qui sera appliquée lorsqu'on quittera la régulation de MVAR. Ce point de consigne a été fixé au démarrage, avant le couplage* et on ne peut plus le vérifier ensuite.

Nota : Pour le TAS 2 il n'est pas nécessaire d'effectuer la prévision de charge car c'est l'automate qui gère complètement cette marche.

>

La reprise s'effectue grâce à son régulateur tachymétrique suffisamment sensible à toutes les variations de charge donc de vitesse.

Quand on est couplé, que l'on passe le TAS 2 en « TACHY » sans ouvrir le couplage (situation rencontrée lors d'essais), sa charge ne bouge pas, la machine ne change pas d'allure car elle tourne à la vitesse du réseau électrique qui est aussi son point de consigne, même si un échange est affiché.

L'ouverture du DJ de couplage (SAM) provoque le forçage de l'ouverture de la vanne d'eau (FCV 67), en mode manuel, du condenseur à 100% pour assurer le vide en cas de forte augmentation de charge.

L'opérateur peut ensuite mettre la vanne dans le mode souhaité et fixer le débit d'eau nécessaire.

La marche Manométrique

Le passage en marche "manométrique" ne peut s'effectuer uniquement si le TAS est couplé ou à bien plaie* et depuis les synoptique du SNCC.

Pour la marche manométrique le régulateur se trouve dans le SNCC. C'est un régulateur analogique. Son point de consigne est un calcul qui intègre de nombreux paramètres et en particulier le calcul des demandes des réseaux vapeur. Ce calcul attaque aussi les points de consignes des détentes statiques.

En marche manométrique on peut aussi passer les TAS en régulation de MVAR. La surexcitation du TAS permet d'augmenter la puissance réactive produite. La mise en régulation en MVAR s'effectue depuis le pupitre sur chaque vue des TAS SNCC area 2. (Annexe 5 : exemple du TAS 2)

Le fait que l'on soit en programme, auto ou manu sur le régulateur de la vanne d'admission de vapeur des TAS (TAS 1 : FCV 8, TAS 2 : FCV 20 et TAS 3 : FC 9) n'a aucune influence lors du passage en marche tachymétrique

Nota (bug non corrigé) : Sur le TAS 2 si l'on est en marche manométrique et si l'on donne un coup sur le + ou – vite le TAS passe en marche Tachymétrique

Paramètres qui rentrent dans le calcul :

TAS 1 :

Demande des réseaux vapeur
L'échange
Le talon
La quantité de vapeur minimum

TAS 3 :

Demande des réseaux vapeur
L'échange
Le talon
La quantité de vapeur minimum

Le TAS 2

Demande des réseaux vapeur
L'échange
Le talon
La quantité de vapeur minimum
La température de sortie de l'eau de mer de l'échangeur E 10
Le condenseur PC2007

GLOSSAIRE	
Aiguillage	Système qui permet d'orienter un départ électrique sur l'un ou l'autre jeu de barres d'un poste. Cette opération s'effectue en manœuvrant soit des sectionneurs soit des DJ
A bien plaie	Se dit d'un TA qui alimente une barre sans passer par un DJ de couplage. Le courant produit n'est pas prioritaire. Le TAS 3 ne peut jamais être mis à bien plaie, à cause de son positionnement sur l'une ou l'autre des barres prioritaire de la Centrale. Il serait dans ce cas en parallèle sur la même barre avec un autre TA. Cette configuration réseau est interdite
Barre et jeu de barres	Le transport de grosses puissances électriques, dans un poste se fait au travers de conducteurs rigides en aluminium ou en cuivre appelés barres. Comme l'électricité distribuée est triphasée, le nom de "barre" correspond chaque fois à un jeu de trois conducteurs. Un double jeu de barre correspond à un système de 2*3 barres dont chacun à une alimentation différente
Commutation	Changement de source électrique en charge. Manœuvre soumise à conditions
Couplage	DJ qui permet de faire débiter 2 sources électriques en parallèle, un transfo et un TA par exemple. En fonction des circonstances il sépare les deux sources. En ce qui nous concerne l'ouverture du DJ de couplage provoque le passage d'un TA de la marche manométrique à la marche tachymétrique
Couplage	Action qui permet de mettre en parallèle deux sources électriques différentes pour alimenter une même barre. Avant de fermer le couplage entre un TA et un transformateur il faut tenir compte de 3 paramètres : la tension, la synchronisation des phases et de la fréquence
Couplé	Un TA est couplé quand il alimente une barre en débitant en parallèle avec un transformateur, au travers du DJ de couplage.
Courant prioritaire	Courant (Puissance) produit par un TA lorsqu'il va se découpler. Ce courant alimente toute ou partie d'unité afin de la sécuriser en cas de perte de source EDF
Découplé	Ce dit d'un TA lorsqu'il alimente seul la barre sur lequel il est aiguillé (marche tachymétrique obligatoire)
Découplage	Lorsqu'une perturbation sur le réseau électrique est mesurée, il y a séparation des réseaux des TA de celui des transformateurs associés, Le TA passe en régulation tachymétrique et sa puissance se place à sa prévision de charge
Disjoncteur (DJ)	Appareil de coupure capable de s'ouvrir en charge. Sa commande peut-être soit manuelle soit automatique, asservie par des sécurités
Echange	Puissance électrique qui transite au travers d'un dj de couplage. Il peut être conventionnellement positif ou négatif. IL est positif si le TA produit moins de puissance que lorsqu'il se découplera Il sera négatif s'il produit plus de puissance que lorsqu' il se découplera
Manométrique	Les TAS 1 et 3 (turbo alternateur à contre pression) sont en marche manométrique lorsque leur allure permet de maintenir la pression du réseau vapeur dans lequel ils échappent. En ce qui concerne le TAS 2, il consomme la vapeur 3,5 excédentaire de ce réseau. La vapeur condensée est renvoyée vers le circuit d'eau épurée
Obturateur	Vanne de sécurité (TOR) d'une turbomachine, souvent à commande hydraulique. Elle se ferme par l'action d'une sécurité : coup de point, survitesse, chute de pression d'huile graissage ou régulation....
Permutation	Changement de barre d'un départ. Cette opération s'effectue sans Charge Manœuvre soumise à conditions.
Plus ou moins vite	Système qui permet de régler le point de consigne du régulateur tachymétrique en marche normale ou commander directement l'ouverture de la barre à soupape pendant la phase de démarrage (TAS 1 ou 3)

Prévision de charge (P de C)	Puissance que doit délivrer un TA lors de son découplage, Si PP est la puissance produite par un TA, en marche manométrique, la PdeC = Pp ± Echange. Il est de signe - quand le turbo produit plus de puissance que n'en consomme les utilisateurs de la barre prioritaire, il est de signe + quand le transformateur compense le manque de puissance produite par le TAS. Pour définir la prévision de charge il faut utiliser une courbe tracée d'une manière empirique : On relève la pression d'huile de consigne correspondant à chacune des phases de fonctionnement de la machine concernée (sauf Tas 2 qui se règle automatiquement) Exemple : 1 Mw, 2 bars ; 3 Mw, 3 bars ; Ce point de consigne est l'image de la marche d'un TAS qui tourne à 3000 t/mn (50 hz) pour une charge donnée. Au moment du passage en tachymétrie, le TAS se placera à cette puissance et à la bonne vitesse. Si après la charge varie, elle fera varier la vitesse du TAS. Le point de consigne de vitesse étant fixe le régulateur tachymétrique ramènera la vitesse de la machine à la bonne valeur. Si l'on veut ajuster la vitesse on utilisera le + ou - vite A la prise de poste il est indispensable de vérifier que la capacité de production des chaudières permet une reprise des TA, lors de leur découplage
Puissances	3 valeurs de Puissances sont utilisées: la Puissance apparente S = U.I. $\sqrt{3}$ (MVA) la puissance active P = U.I. $\sqrt{3} \cos \varnothing$ (MW) la puissance réactive Q = U.I. $\sqrt{3} \sin \varnothing$ (MVAR).
Sectionneur de barres	Appareils qui permet de sectionné les barres en fonction du schéma d'exploitation souhaité. A manœuvrer sans charge
Sectionneur d'aiguillage	Appareil qui permet d'orienté un départ ou une arrivée vers l'un ou l'autre des jeux de barres. A manœuvrer sans charge
Synchro coupleur	Appareil commandant automatiquement la fermeture le DJ d'un turboalternateur ou le DJ de couplage. Il analyse la synchronisation des phases et retouche la vitesse de la machine (fréquence)
Tachymétrie	Un turbo alternateur est en marche tachymétrique lorsqu'il est piloté par son régulateur de vitesse qui doit le maintenir à sa vitesse nominale. Pour les TAS 1 et 3, 3000 trs/mn, pour le TAS 2, 10500 trs/mn (turbine) soit 1500 trs/mn pour l'alternateur
Talon (marche manométrique uniquement)	Valeur minimum (tonnes de vapeur) en dessous de laquelle on interdit aux TA de descendre. Cette valeur est réglable en fonction de la marche souhaitée

Ingénieur d'Exploitation

C. AIELLO

L'Ingénieur Support Technique

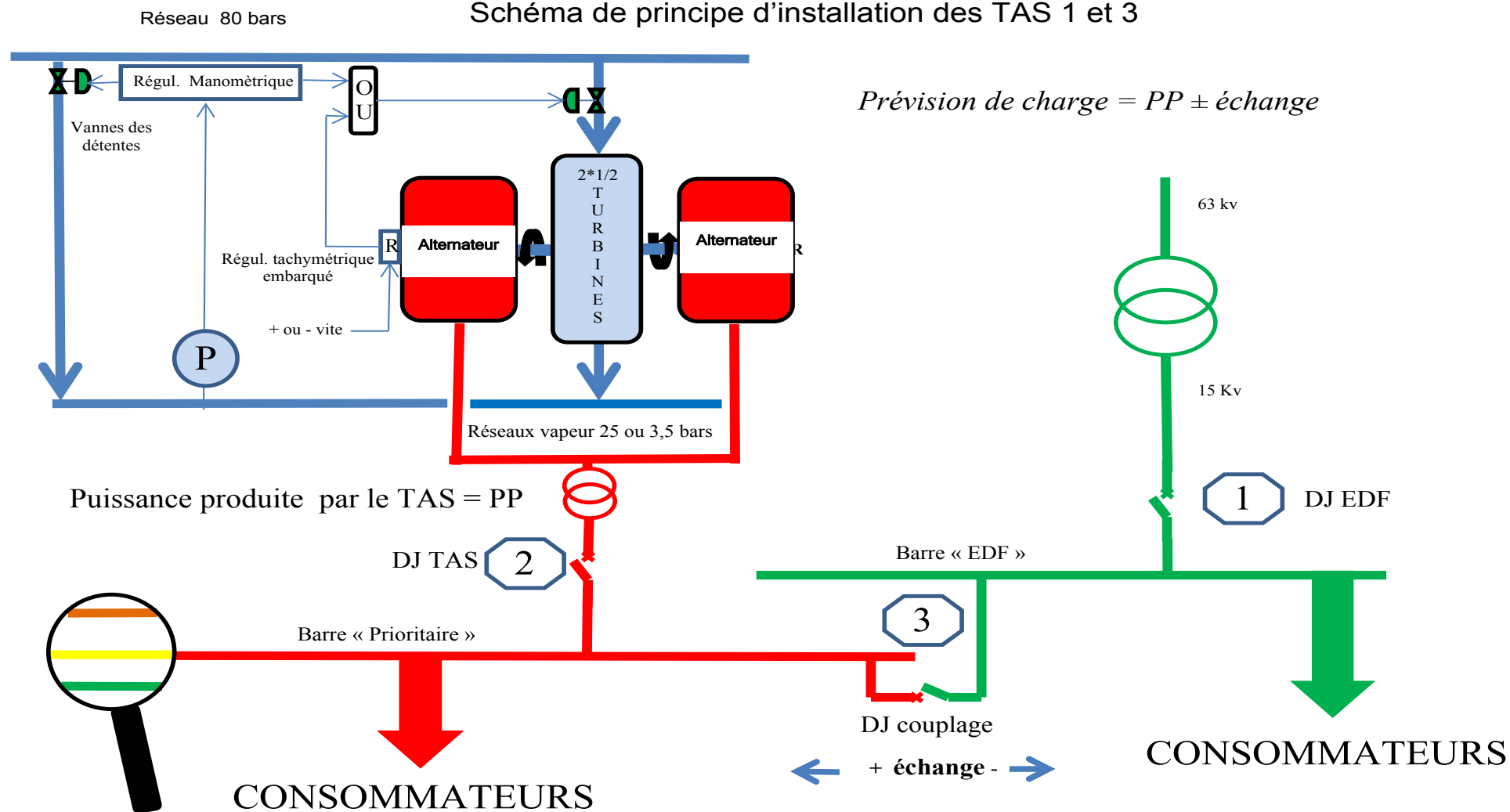
N.AUBERTIE

Le Responsable de l'Organisation
Utilités

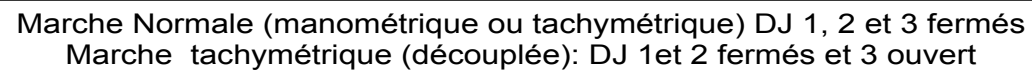
O.JOSSE

ANNEXE 1

Schéma de principe d'installation des TAS 1 et 3



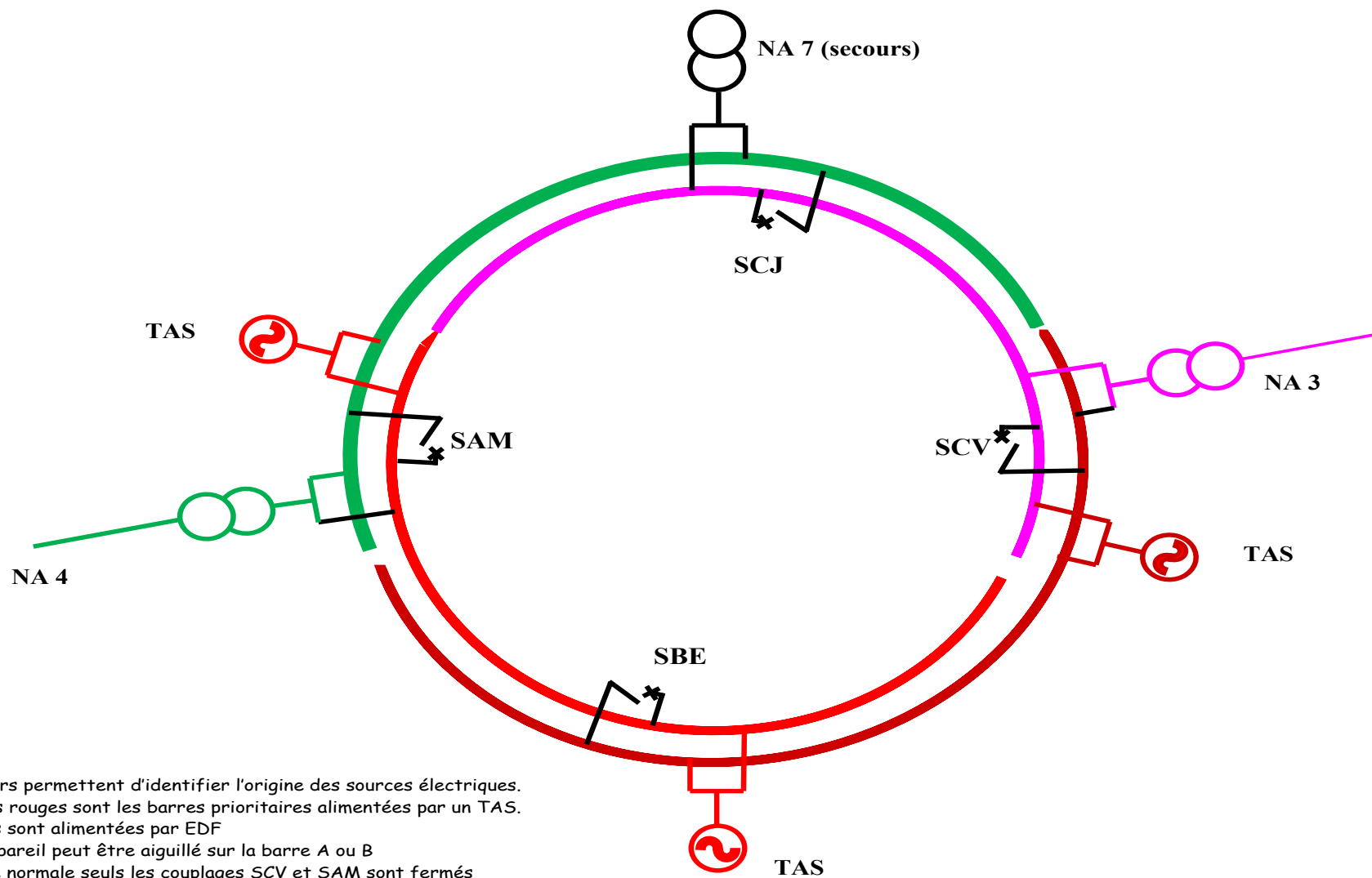
Marche Normale (manométrique ou tachymétrique) DJ 1, 2 et 3 fermés
 Marche tachymétrique (découplée): DJ 1 et 2 fermés et 3 ouvert



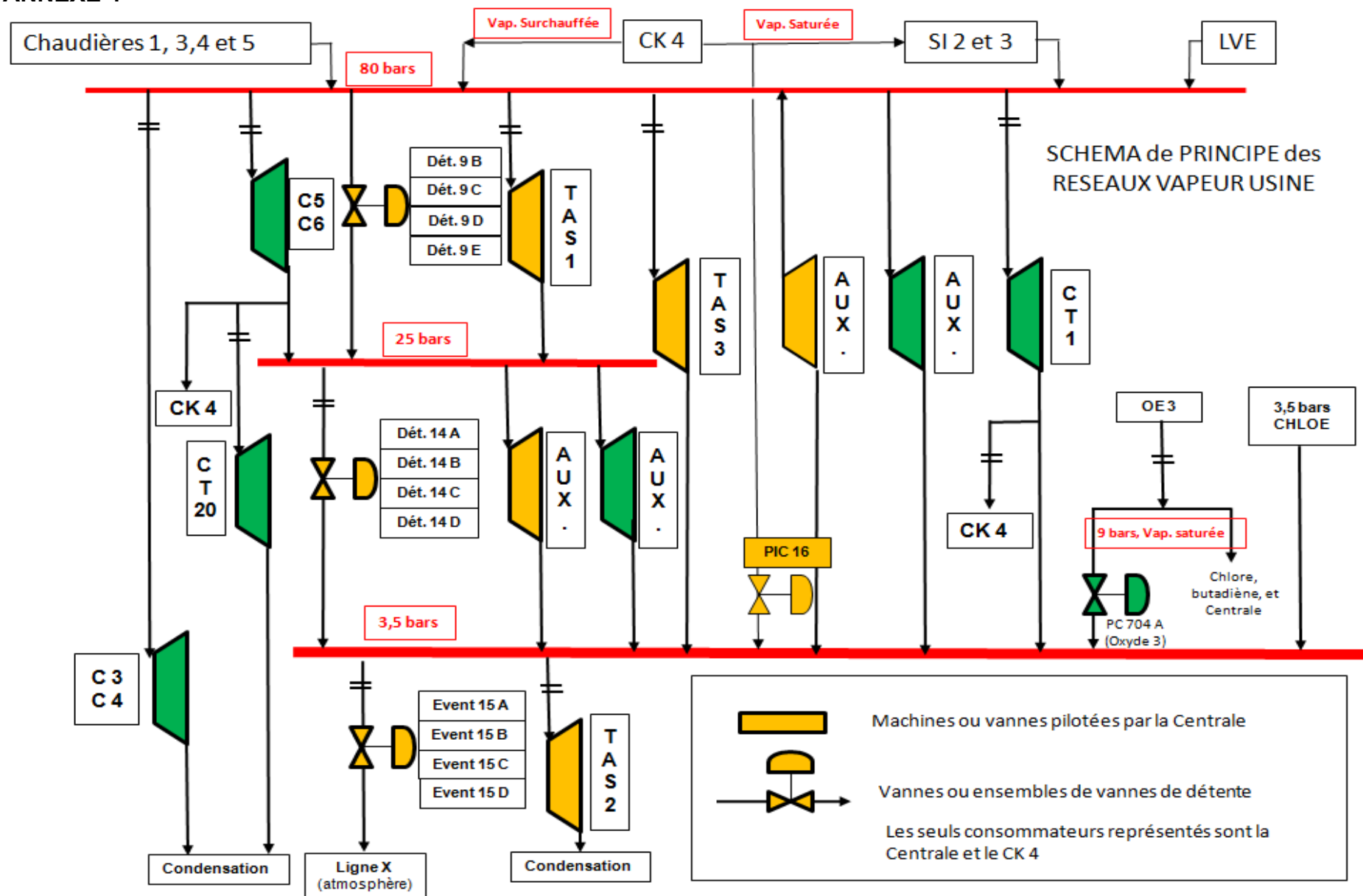
Marche Normale (manométrique ou tachymétrique) DJ 1, 2 et 3 fermés
Marche tachymétrique (découplée): DJ 1et 2 fermés et 3 ouvert

ANNEXE 3

SCHEMA DE PRINCIPE DU POSTE 15Kv DE LA CENTRALE SUD



ANNEXE 4



Annexe 5

TAS2

CPT HEURES MARCHE: 3908H

T2

